

MÒDUL 06 · SEGURETAT INFORMÀTICA — RA1



Sistemes d'alimentació ininterrompuda

Que un tall de llum no aturi mai la feina

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes · 2n curs

Institut Puig Castellar

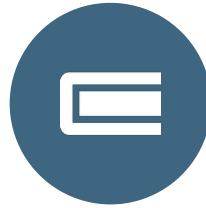
Joan Sánchez

Què aprendrem avui?



Problemes elèctrics

Apagades, sobretensions, baixades de tensió i variacions de freqüència: què són i per què fan mal.



Com funciona un SAI

Parts, indicadors d'estat i els tres tipus principals: standby, interactiu de línia i online.



Escollir el SAI adequat

Càrrega, autonomia i capacitat: com calcular quin SAI necessita cada equip.

PER COMENÇAR, UNA ANALOGIA

Com els pneumàtics d'un cotxe...



PNEUMÀTICS

Cada cotxe necessita un model i una pressió concrets. Massa poca pressió: perill. Massa pes: cal pujar-la, però mai per sobre del límit.



SAI

Cada equip necessita un SAI adequat. Un SAI domèstic no serveix per a un centre de dades, i mai s'hi ha de connectar més càrrega de la que suporta.

EL PROBLEMA

Un tall de llum no avisa



- Una pèrdua sobtada de corrent atura l'ordinador a l'instant.
- Pot malmetre el maquinari.
- Pot provocar pèrdua de dades vitals que encara no s'havien desat.

Un SAI (UPS en anglès) garanteix alimentació contínua i de bona qualitat, encara que hi hagi talls de llum.

Quatre maneres de fer malbé un equip



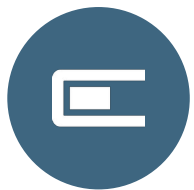
Apagades

Tall total del subministrament elèctric.



Sobretensions

El voltatge puja per sobre del que hauria de ser.



Baixades de tensió

El voltatge baixa per sota del que hauria de ser.



Variació de freqüència

El senyal ja no va als 50 Hz habituals a Europa.

SOBRETENSIONS

Quan rebre “més” no és bo

Un dispositiu electrònic està dissenyat per rebre un voltatge màxim concret. Superar-lo el pot fer malbé a l'instant.

1,35 V

tensió normal de funcionament
d'un LED

1,6 V

tensió màxima que suporta abans
de fer-se malbé

3 V

si el connectem a 2 piles d'1,5V...
es fon a l'instant

Els aparells elèctrics funcionen amb la mateixa lògica: una sobretensió pot cremar-los a l'instant.

D'on venen i com ens protegim



Causes habituals

- Apagades i talls de llum
- Llamps (les més perilloses)
- Curtcircuits
- Grans motors o aires condicionats que alteren la línia



Descarregador de sobretensió

- Protecció bàsica i econòmica per a PC, monitors i impressores.
- No tots els endolls múltiples en porten: cal comprovar-ho.
- Davant d'una tempesta, el més segur és desendollar l'equip.

Quan el voltatge cau momentàniament



- Menys serioses que les sobretensions: la majoria d'equips toleren fluctuacions grans.
- Un motor gran que arrenca consumeix molt corrent de cop i “roba” tensió a la resta de la línia.

Regulador de voltatge (VRM)

Circuit electrònic que manté el nivell de voltatge d'una línia elèctrica, eliminant tant sobretensions com baixades de tensió. Un VRM és un regulador contingut en una unitat reemplaçable.

Bateria + protecció, en un sol aparell



Bateria

Subministra electricitat als equips connectats quan falla la línia principal.



Protecció

Filtra sobretensions, baixades de tensió i soroll de línia abans que arribin a l'equip.



Autonomia

De pocs minuts a diverses hores, segons el model: temps per aturar tot de manera ordenada.

Si cal encara més temps, el SAI pot donar marge fins que arrenqui un grup electrogen.

Les 6 parts principals



Circuits d'inversió/conversió

Transformen corrent altern ↔ continu.



Bateria

Determina mida i autonomia del SAI.



Interruptor principal

Activa o desactiva la sortida elèctrica.



Connectors de sortida

On es connecten els equips a protegir.



Indicadors d'estat

LED i alarmes sonores.



Programari de control

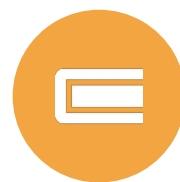
Monitoratge des de l'ordinador.

Els indicadors ens parlen



De línia (online)

Funciona amb corrent de la línia elèctrica normal.



De bateria (on battery)

Funciona amb l'energia de la bateria.



Sobrecàrrega (overload)

Hi ha més equips connectats dels que el SAI pot gestionar.



Substituir bateria

La bateria està en mal estat i cal canviar-la.

Alguns SAI tenen també alarmes sonores, per si no esteu mirant els llums en aquell moment.

El programari de monitoratge



Estat

Càrrega, condicions
ambientals...



Registre

Historial d'esdeveniments



Diagnòstic

Comprovacions
programades



Alarmes PC

Notificacions a l'ordinador



Apagada automàtica

Tanca el sistema de forma
segura

Connectant un cable (avui, normalment USB) del SAI a l'ordinador.

Standby, interactiu de línia o online?

OFFLINE

Standby

La bateria només actua quan falla la línia. Temps de transferència breu. Barats, per a PC domèstics.

OFFLINE

Interactiu de línia

L'inversor/convertidor sempre és a la sortida: resposta més ràpida. Per a petites empreses i servidors web.

ONLINE

Online

L'ordinador sempre rep corrent de la bateria. Sense temps de transferència. Car, per a centres de dades.

El “temps de transferència”



Standby / interactiu

Hi ha un breu interval (fracció de segon) entre el tall de llum i el moment en què la bateria alimenta l'ordinador. És prou curt per no notar-se, però existeix.



Online

L'ordinador sempre rep alimentació de la bateria, tant si hi ha llum de línia com si no. Zero temps de transferència: la protecció més robusta que existeix.

Càrrega, autonomia i capacitat

Càrrega

El conjunt d'equips connectats al SAI.

Autonomia

Temps que el SAI pot alimentar aquesta càrrega.

Capacitat

La potència màxima que el SAI pot subministrar.

Exemple real: SAI APC Back-UPS 550VA

Càrrega (VA)	Autonomia (minuts)
80 VA	43 min
160 VA	22 min
320 VA	9 min
480 VA (87% de la capacitat)	4 min

Com més càrrega hi connectis, menys autonomia tindràs.

Amb només 4 minuts, cal decidir si n'hi ha prou per aturar els equips de manera ordenada.

COMPTE AMB LES UNITATS!

Watts (W) $\neq$ Voltamperes (VA)

Potència real (W)

La que consumeix realment la càrrega. La que has de calcular sumant el consum dels teus equips.

Potència aparent (VA)

La que subministra el SAI. Sempre és igual o més gran que la potència real.



Error habitual

Un SAI de 300 W / 500 VA NO serveix per a una càrrega de 400 W, encara que “400 no arribi a 500”. Cal comparar W amb W, mai W amb VA.

Escollir i ubicar el SAI



Quina càrrega haurà de suportar?

Suma la potència real (W) de tots els equips a protegir.



Quanta autonomia vols?

Pocs minuts per aturar equips, o hores per a un servidor crític.



De quin espai disposes?

Cal lloc a prop dels equips i bona ventilació.



Alguns SAI generen molta calor. Si la sala no està ben climatitzada, poden malmetre el propi maquinari que haurien de protegir. I recorda: cables sempre ben recollits, mai enmig del pas.

Idees clau d'avui



4 problemes elèctrics: apagades, sobretensions, baixades de tensió i variació de freqüència.



Un SAI combina bateria + protecció elèctrica per als equips connectats.



3 tipus de SAI: standby, interactiu de línia i online (sense temps de transferència).



Escollir un SAI: calcula la càrrega en watts (W), mai en VA, i pensa l'autonomia que necessites.

ARA ÉS EL TORN VOSTRE



Heu d'escollir un SAI per a un petit despatx amb 3 ordinadors i 1 servidor.

En grups de 3: decidiu quin tipus de SAI (standby, interactiu o online) triaríeu, quina autonomia demanaríeu i com calcularíeu la càrrega necessària (en W).

10 minuts en grup + posada en comú

Webgrafia



Sistemes d'alimentació ininterrompuda

Institut Obert de Catalunya (IOC) · Material del mòdul “Seguretat informàtica” (M06), Unitat 1, apartat 2

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Recursos/fp_smx_m06_/web/fp_smx_m06_htmlindex/WebContent/u1/a2/continguts.html